概率论与数理统计



第三讲　随机变量（一）

随机变量

定义在样本空间Ω上的函数，就称为随机变量。

$X:\Omega\to R,$

通常用大写字母 X,Y,Z 等表示随机变量，

小写字母 x,y,z 等小写字母表示其取值，

$x=X(\omega),\ \omega\in\Omega;$

随机变量 $X(\omega)$ 一般简记为 X

函数概念的推广

- 函数的概念可以推广到自变量不是实数的情形。
- 两点间的距离可作为以一对点为自变量的函数的函数值；
- 三角形的周长为定义在三角形集合上的函数。
- 掷硬币，结果得到正面和反面分别用**1**和**0**表示。

随机变量举例

例1. 扔硬币，正面记 H，背面记为 T

1）扔一次 $\Omega=\{H,T\}$， $X(H)=0, X(T)=4$

ω	H	T
$X(\omega)$	0	4

$P(X=0)=\frac{1}{2}$， $P(X=4)=\frac{1}{2}$

$P(X=x)=0$， $(x\neq 0,4)$

随机变量举例

2）扔三次

ω	HHH	HHT	HTH	HTT	THH	THT	TTH	TTT
$X(\omega)$	0	1	2	3	4	5	6	7

ω	HHH	HHT	HTH	HTT	THH	THT	TTH	TTT
$X(\omega)$	3	2	2	1	2	1	1	0

随机变量举例

例 2.　电子元件（比如日光灯管）的寿命 $X(\omega)$：　连续函数。

例 3.　用随机变量表示事件　（示性函数）

设 (Ω, F, P) 是概率空间，　$A \in F$，定义　$I_A(\omega)=\begin{cases}1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A\end{cases}$，

称 $I_A(\omega)$ 为事件 A 的示性函数。

随机变量

- 注记1:
- 对于每个基本结果ω，变量 X(ω) 都对应一个确定的实数值。
- 样本的定量表达

- 注记2:
- 随机事件是随机变量一个特例。随机变量是随机事件的推广，它拓展了概率论的研究范围与手段。今后我们的研究对象主要集中在随机变量及它们的分布。

随机变量的分布函数

设 X 随机变量是一个随机变量，对任意实数 x, 定义

$$F(x)=P(X\le x)$$

为随机变量 X 的分布函数, 且称 X 服从 $F(x)$,

记为 $X\sim F(x)$，有时也记作 $F_X(x)$.

$$\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\quad \lim_{x\to\infty}F(x)=1$$

$$P(a<X\le b)=F(b)-F(a),\quad P(a\le X\le b)=F(b)-F(a)+P(X=a)$$

离散型随机变量

如果随机变量 X 所有可能的取值是有限或可列多个，则其分布可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

或 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$

这种表示称为分布列。

其中 $p_i = P(X = x_i) \geq 0 \ (i = 1, 2, \cdots n, \cdots)$ $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ 或 $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ P(X = x_1) & P(X = x_2) & \cdots & P(X = x_n) & \cdots \end{pmatrix}$$

离散型随机变量举例（投掷硬币）

例4.

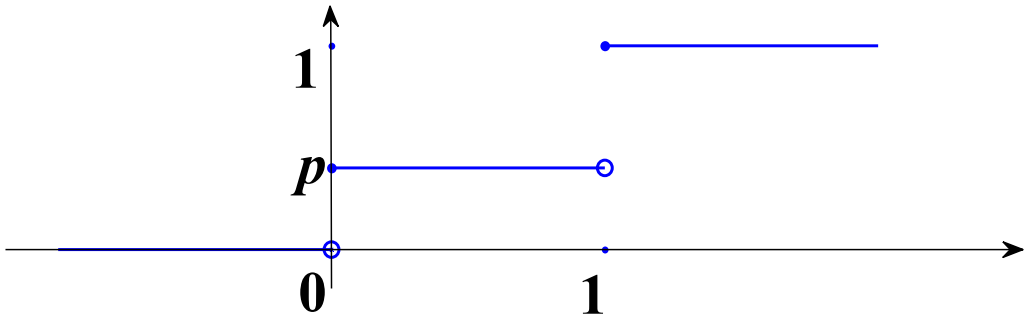
ω	HHH	HHT	HTH	HTT	THH	THT	TTH	TTT
$X(\omega)$	0	1	2	3	4	5	6	7

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 7 \\ 1/8 & 1/8 & \cdots & 1/8 \end{pmatrix}$$

ω	HHH	HHT	HTH	HTT	THH	THT	TTH	TTT
$X(\omega)$	3	2	2	1	2	1	1	0

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1/8 & 3/8 & 3/8 & 1/8 \end{pmatrix}$$

两点分布



$$X\sim\begin{pmatrix} a_0 & a_1 \\ p & q \end{pmatrix}$$ 其中$p+q=1,\ p,q\geq 0$

$$F(x)=\begin{cases} 0 & x<a_0 \\ p & a_0\leq x<a_1 \\ 1 & x\geq a_1 \end{cases}$$

最常用的两点分布是0-1分布，也称伯努利分布

$$X\sim\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p & q \end{pmatrix}$$

例如，随机选择一道选择题 $X\sim\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

几种常见的离散型分布

- 二项分布，几何分布，泊松分布，
- 负二项分布，离散均匀分布

伯努利(Bernoulli)试验:

一随机试验有两个基本结果，记为事件 A 和 $\overline{A}$，

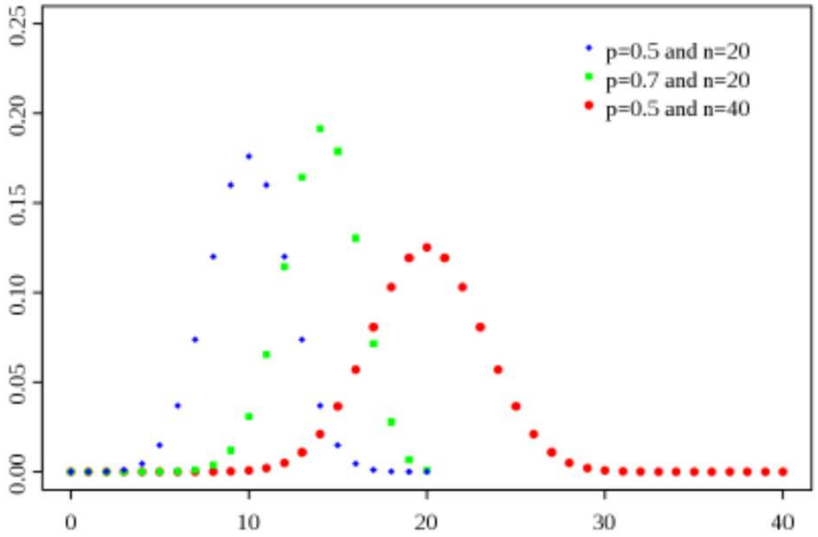
$$P(A)=p,\quad P(\overline{A})=q,\quad p+q=1。$$

二项分布 $X \sim b(n,p)$

将伯努利试验独立地重复 n 次，比如连续投掷 n 次硬币、连续 n 次射击等，基本结果（过程）有 2^n 种， X 为 A 出现的次数，则 X 的分布为：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & n \\ p_0 & p_1 & p_2 & \cdots & p_k & \cdots & p_n \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \quad p_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0,1,,n \text{。}$$

此分布即称为二项分布，记为 $X \sim b(n,p)$。 p_k 为 $(p+q)^n$ 的二项展开系数。



二项分布的实例

例. 假设每一台自动车床在一段运行过程中需要维修的概率均为 $p=0.01$，并且各机床的运行是相互独立的，求

(1) 如果每名维修工人负责看管20台机床，不能及时维修的概率；

(2) 如果3名维修工人负责看管80台机床，不能及时维修的概率。

解：设随机变量 X 为一段时间内出故障的机床数目，则

(1) $X\sim b(20,0.01)$,不能及时维修的概率为

$$P(X>1)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-0.99^{20}-20\times0.01\times0.99^{19}\approx0.017$$

(2) $X\sim b(80,0.01)$,不能及时维修的概率为

$$P(X>3)=1-\sum_{k=0}^{3}P(X=k)\approx0.0087$$

二项分布的实例

- **U.S. Supreme Court**
- **Castaneda v. Partida, 430 U.S. 482 (1977)**

当地人口中有79.1%是墨西哥裔美国人，在两年半的时间里，有220人曾担任过重要评审团成员，但其中只有100人是墨西哥裔美国人。

有人宣称：在评审团重要成员的选举过程中存在着对墨西哥裔美国人严重的歧视

$$X \sim b(220, 0.791) \Rightarrow P(X \le 100) < 10^{-25}$$

二项分布的实例

Gridgeman 应用二项分布来分析为什么一个有11个小孩的家庭，前5个孩子是女孩儿后6个孩子都是男孩儿，是一件令人惊异的事儿。

这个例子出现在“生命科学丛书”，那里认为出现这个情形的概率是 $\frac{1}{2048}$，是一个很罕见的组合。

Gridgeman 应用二项分布来分析，出现这个情况虽然很少见，但是并没有 $\frac{1}{2048}$ 这么小，而应该是 $\frac{1}{231}$.

Gridgeman N.T.(1968) , Probability and Sex, *The American Statistican*, 22(3), 29-30.

Probability and Sex

N. T. GRIDGEMAN
National Research Council, Canada

On pages 144–145 of the volume *Mathematics* in the Life Science Library (Time, Inc., New York, 1963) there is a charming photograph of an Illinois family of 11 children lined up by age—five girls followed by six

$$\sum_{s=0}^{n-1} f(s) = \binom{n}{r}$$

Summed over all r the frequency distribution is of

文章中的计数方法，可参考教材第13页的“重复组合”，

或 MOOC第一周课第2讲“古典概型”中 5’56”--11’18”的“盒子模型”的第3种情况。

泊松（Poisson）分布：$X \sim P(\lambda)$

描述稀有事件

对给定的常数$\lambda > 0$，下面的分布称为泊松分布

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots \\ p_0 & p_1 & p_2 & \cdots \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \quad p_k = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0,1,2,\cdots。$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$$

泊松分布与二项分布的关系

二项分布$b(n,p)$，当p很小n很大时，$b(n,p)$与$P(np)$非常接近

$$X \sim P(\lambda),\ \ Y \sim b\left(n, \frac{\lambda}{n}\right) \Rightarrow P(X=k) \approx P(Y=k)$$

稀有事件发生的概率

一个业余选手射箭射中靶心的概率是 0.0001。虽然单支箭射中靶心的概率非常之低，但只要重复足够多次，有几次射中靶心的概率还是很大的。比如重复 3 三万次，射中靶心 3 次的概率大约为 $b_3(30000,0.0001) \approx p_3(3) = 0.224$。

$$p_k = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

$$p_3(3) = e^{-3}\frac{3^3}{3!}$$

$$b_3(30000,0.0001) = 0.2240530$$

$$p_3(3) = 0.2240418$$

$$P(Y=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

二项分布的泊松近似

(1) $X\sim b(20,0.01)$,不能及时维修的概率为

$$P(X>1)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-0.99^{20}-20\times0.01\times0.99^{19}\approx0.0169$$

$Y\sim P(0.2)$, $P(X>1)=1-P(X=0)-P(X=1)$

$$\approx1-P(Y=0)-P(Y=1)=1-e^{-0.2}-e^{-0.2}\frac{0.2^1}{1}\approx0.0175$$

(2) $X\sim b(80,0.01)$,不能及时维修的概率为

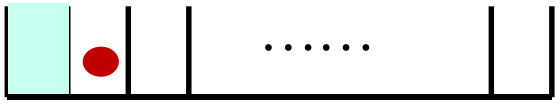
$$P(X>3)=1-\sum_{k=0}^{3}P(X=k)\approx1-\sum_{k=0}^{3}P(Y=k)\quad Y\sim P(0.8)$$

$$X\sim b(220,0.791)\Rightarrow X\approx Y\sim P(220\cdot0.791)$$

泊松定理 在n重伯努利试验中，记事件A在一次试验中发生的概率为p_n（此概率与试验的次数n有关），如果当$n\to\infty$时，有$np_n\to\lambda$，则$\lim\limits_{n\to+\infty}\binom{n}{k}p_n^{\,k}(1-p_n)^{n-k}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$。

$$X_1\sim b(1,p_1),X_2\sim b(2,p_2),X_3\sim b(3,p_3),\quad\cdots\quad,X_n\sim b(n,p_n),\cdots$$

$$X_1\sim b(1,1),\quad X_2\sim b\left(2,\frac{1}{2}\right),$$



n个盒子

$$X_3\sim b\left(3,\frac{1}{3}\right),\cdots,X_n\sim b\left(n,\frac{1}{n}\right)\Rightarrow\quad X_n\to Y\sim P(1)$$

$$P(X_n=k)=\binom{n}{k}p_n^{\,k}(1-p_n)^{n-k}\approx\frac{(np_n)^k}{k!}e^{-(np^n)}$$

泊松定理 在n重伯努利试验中，记事件A在一次试验中发生的概率为p_n（此概率与试验的次数n有关），如果当$n\to\infty$时，

$$X_n\sim b(n,p_n)\quad\Rightarrow\quad X_n\to Y\overset{np_n\to\lambda}{\sim}P(\lambda)$$

有$np_n\to\lambda$，则$\lim\limits_{n\to+\infty}\binom{n}{k}p_n{}^k(1-p_n)^{n-k}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$。

证明：$P(X_n=k)=C_n^k p_n{}^k(1-p_n)^{n-k}=\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}p_n{}^k(1-p_n)^{n-k}$

$$=\frac{(np_n)^k}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)(1-p_n)^{n-k}$$

则$\lim\limits_{n\to+\infty}(1-p_n)^{n-k}=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{\lambda_n}{n}\right)^{\frac{-n}{\lambda_n}\cdot\frac{-\lambda_n}{n}(n-k)}=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\left(1-\dfrac{\lambda_n}{n}\right)^{\frac{-n}{\lambda_n}}\right]^{\frac{-\lambda_n}{n}(n-k)}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}-\lambda_n\frac{(n-k)}{n}}=e^{-\lambda}$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=1,$$

所以$\lim\limits_{n\to+\infty}C_n^k p_n{}^k(1-p_n)^{n-k}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$

二项分布与泊松分布的近似比较

k	二项分布 按$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$计算				泊松近似 按$\frac{(np)^k}{k!}e^{-np}$计算
	$n=10$ $p=0.1$	$n=20$ $p=0.05$	$n=40$ $p=0.025$	$n=100$ $p=0.01$	$\lambda=np=1$
0	0.349	0.358	0.363	0.366	0.368
1	0.387	0.377	0.373	0.370	0.368
2	0.194	0.189	0.186	0.185	0.184
3	0.057	0.060	0.060	0.061	0.061
4	0.011	0.013	0.014	0.015	0.015
>4	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004

例 2.4.6 已知某种疾病的发病率为 0.001，某单位共有5 000人. 问该单位患有这种疾病的人数不超过 5 人的概率为多少?

解 设该单位患有这种疾病的人数为 X，则有 $X\sim b(5\ 000,0.001)$，而我们所求的为

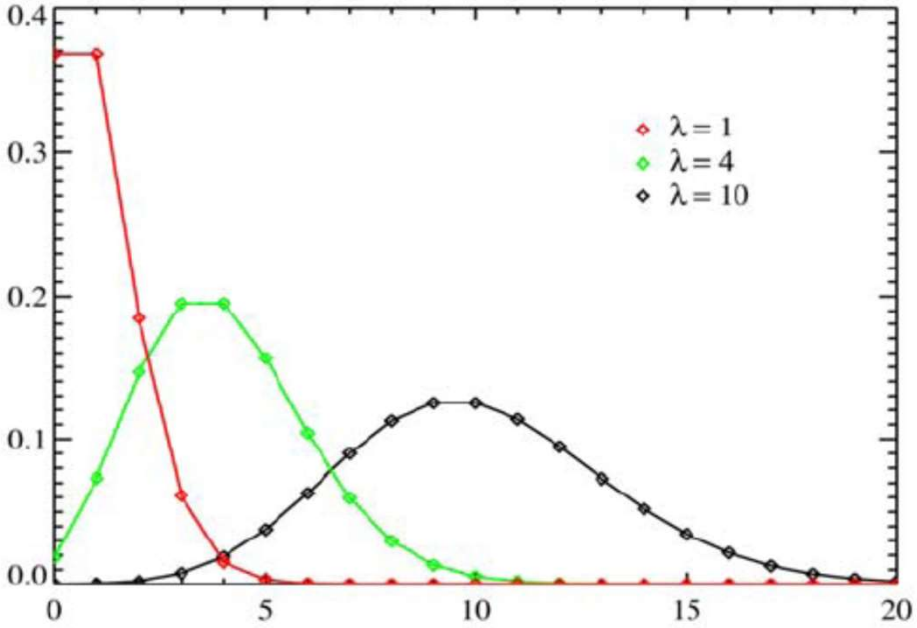
$$P(X\leqslant 5)=\sum_{k=0}^{5}\binom{5\ 000}{k}0.001^{k}0.999^{5\ 000-k}.$$

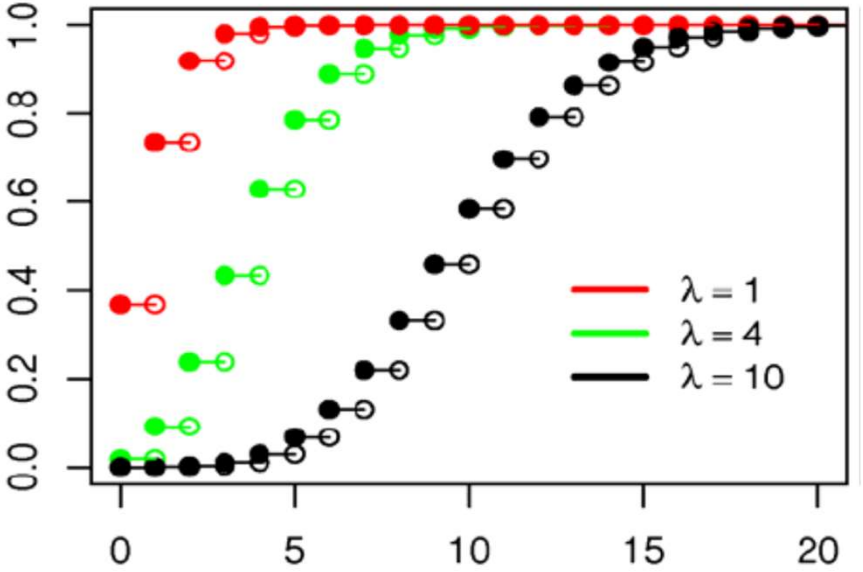
这个概率的计算量很大. 由于 n 很大，p 很小，且 $\lambda=np=5$. 所以用泊松近似得

$$Y\sim P(5)$$

$$P(X\leq 5)=\sum_{k=0}^{5}P(X=k)\approx\sum_{k=0}^{5}P(Y=k)=\sum_{k=0}^{5}\frac{5^{k}}{k!}e^{-5}=0.616$$

泊松分布的分布列和分布函数





泊松分布实例一：卢瑟福的放射实验

卢瑟福和盖革在 1910 年观察了放射性物质放出 α 粒子的个数的情况，共观察 $N=2608$ 次，每次观察间隔 7.5 秒，记录到达指定区域的 α 粒子数，共记录下 10094 个粒子，即 N_k 表示恰好记录到 k 个 α 粒子的观察次数。

假设每个α粒子在任意时间等可能出现，

每一个时间间隔内观察到的粒子数，设为随机变量X

$$X \sim b\left(10094, \frac{1}{2608}\right) \approx P\left(\frac{10094}{2608}\right)$$

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	≥10
N_k	57	203	383	525	532	408	273	139	45	27	16
$N \cdot p_k(3.87)$	54	211	407	525	508	394	254	140	68	29	17

泊松分布实例二：伦敦飞弹

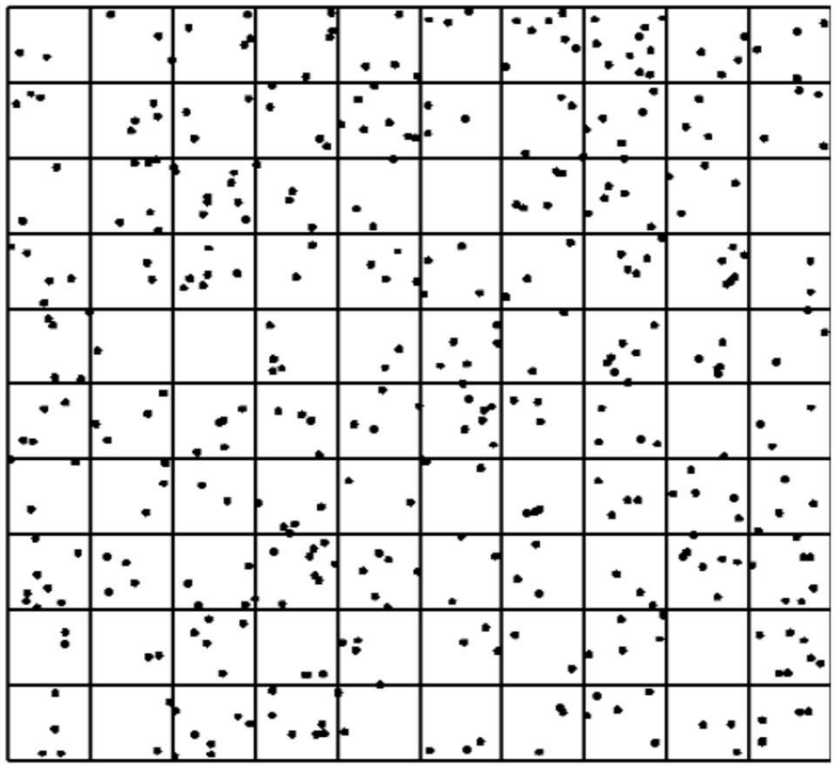
伦敦飞弹。二战时伦敦遭到很多次炸弹袭击，将整个面积分为 $N=567$ 小块，

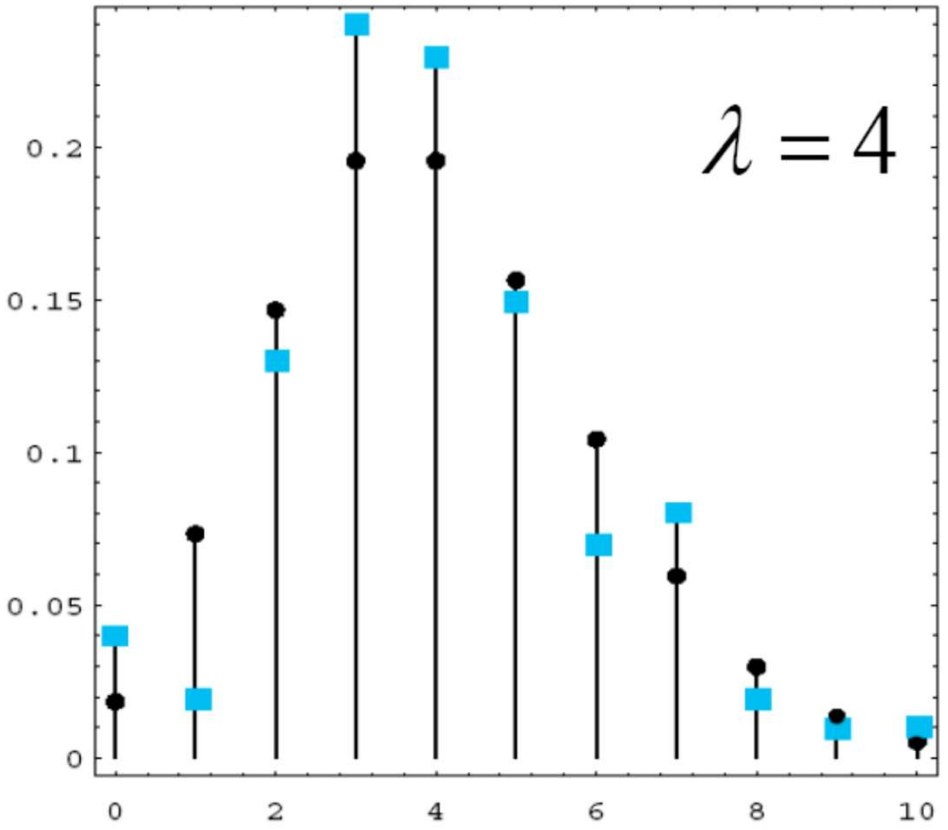
投中 k 枚飞弹的块数为 N_k，共投下 537 枚，$\lambda=\dfrac{537}{567}\approx 0.9323$。

每一小块遭受到的炸弹数： $X\sim b\left(537,\dfrac{1}{567}\right)\approx P\left(\dfrac{537}{567}\right)$

k	0	1	2	3	4	≥ 5
N_k	229	211	93	35	7	1
$N\cdot p(k,0.9323)$	226.7	211.4	98.6	31.6	7.1	1.6

随机模拟100个方格随机地撒400个点





泊松分布实例3

Bortkiewicz 1898年给出了一个应用泊松分布的经典例子 。

他列出了被战马踢死骑兵的人数。

取10个骑兵队，观察20年，共得到200个记录。

109个报告中没有人被马踢死，65个报告中有一人等等 。

表 12.1 被马踢死的骑兵数的频数分布

r	频数	相对频数	理论概率
0	109	0.545	0.544
1	65	0.325	0.331
2	22	0.110	0.101
3	3	0.015	0.021
4	1	0.005	0.003

1. Bortkiewicz, L. (1898) *Das Gesetz der kleinen Zahlen*, Leipzig: Teubner.

几何分布

考虑伯努利试验 $P(A)=p$。

第一次成功时的试验次数 $X\sim Ge(p)$ 几何分布

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}\cdot p,\quad k=1,2,\cdots$$

一报贩发现每个路过他的报摊的行人向他买报的概率为1/5，第一个买报纸的人是经过的第3个人的概率？

$$X\sim Ge\left(\frac{1}{5}\right),\quad P(X=3)=(1-0.2)^2\cdot 0.2=0.128,$$

$$P(X=k)=(1-0.2)^{k-1}\cdot 0.2$$

几何分布的无记忆性

每个路过报摊的行人买报的概率为1/5，如果前5个人都没有买报纸，问经过的第8个人买了第一张报纸的概率？

$$P(X=8|X>5)=\frac{P(X=8)}{P(X>5)}=\frac{0.8^7\cdot 0.2}{\sum_{k=6}^{+\infty}0.8^{k-1}\cdot 0.2}=\frac{0.8^7\cdot 0.2}{0.8^5\cdot\sum_{k=6}^{+\infty}0.8^{k-6}\cdot 0.2}=0.8^2\cdot 0.2$$

$P(X=8|X>5)=P(X=3)$　$P(X=9|X>5)=P(X=4)$　$P(X=10|X>5)=P(X=5)\cdots$

$P(X\geq 8|X>5)=P(X\geq 3)$

如果随机变量 $X\sim Ge(p)$,则对任意非负整数 s,t，有 $P(X>s+t|X>s)=P(X>t)$

几何分布的无记忆性

进入商场的人先去体育用品商店的概率为1/5，如果前5个人都没有买报纸，问经过的第8个人买了第一张报纸的概率？

$$P(X=8|X>5)=P(X=3)=0.128$$

假设商场员工做了很仔细的记录，在100天里，记录每天第几个到达商场的顾客会第1个进入他们的商店。

$P(X=3)=0.128$ 的意思是：大约12、3天记录的数字是3;

$P(X>5)=0.328$，意味着前五个人都没有进入商店的天数可能是33天

$P(X=8|X>5)=P(X=3)=0.128$的意思是：在大于5的33天里，大约3、4天记录的8天。

5 8 2 1 6 7 6 10 11 3

4 15 4 2 9 4 3 5 2 1

……

取正整数值的随机变量 X，如果满足 $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$

则 X 一定服从几何分布

$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$,

$P(X > s+t-1 \mid X > s) = P(X > t-1)$

两式相减得 $P(X = s+t \mid X > s) = P(X = t)$

即 $P(X = s+t) = P(X > s)P(X = t)$

令 $G(t) = P(X > t)$，$F(t) = P(X = t)$，则 $F(s+t) = G(s)F(t)$,

$$P(X = k) = F(k) = G(1)F(k-1) = \cdots = G(1)^{k-1}F(1)$$

且 $G(1) + F(1) = 1$，即 X 服从 $p = F(1)$ 的几何分布。

负二项分布

伯努利试验 $P(A)=p$，第 r 次成功时的试验次数 $X \sim Nb(r,p)$ 负二项分布

$$P(X=r+k)=\binom{r+k-1}{r-1}(1-p)^k p^r, \qquad k=0,1,2,\cdots$$

$$P(X=r+k)=\binom{r+k-1}{k}p^r q^k=\binom{-r}{k}p^r(-q)^k, \qquad q=1-p$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}P(X=r+k)=p^r\sum_{k=0}^{\infty}\binom{-r}{k}(-q)^k=p^r(1-q)^{-r}=1$$

Newton 二项式公式 （$\forall a \in R$，$|t|<1$）

$$(1+t)^a=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{a}{k}t^k=1+\binom{a}{1}t+\binom{a}{2}t^2+\cdots, \quad \text{其中}\binom{a}{k}=\frac{a\cdot(a-1)\cdots(a-k+1)}{k!}。$$

作 业（10月10日）

~~~~~~

习题2.1： 2，8，9，11

习题2.4： 3，4，7，8，9

第二版教材题号相同

~~~~~~

10月17日提交

本讲配合的在线学习内容

第四周课第1节负二项分布部分（11′09″--- 17′31″），

并且考虑负二项分布和几何分布的关系